

 FİNAL AŞAMASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

QR Menü Otomasyon Sistemi

6. Hafta — 10. Hafta Final Geliştirme ve Canlı Ortam Entegrasyon Raporu

GELİŞTİRİCİ

Burhan Şahin

AŞAMA

Hafta 10 (Final)

DERLEME DURUMU

 **0 Hata / Clean Build**

CANLI YAYIN

 **Linux VDS / HTTPS**

67/67

Yeşil Unit Test

10

Haftalık Sprint

%100

Eşzamanlılık Güvencesi

7/24

Canlı Ortam Çalışması

Proje Teslim Özeti

QR Menü Otomasyon Sistemi, yerel Dockerize geliştirme ortamlarından tamamen bağımsızlaştırılarak bir Linux Sanal Sunucusuna (VDS) başarıyla yerleştirilmiştir. Nginx reverse proxy konfigürasyonu ve Cloudflare SSL altyapısı sayesinde sistem tamamen

HTTPS üzerinden dış dünyaya açık hale getirilmiş; eşzamanlılık (concurrency), güvenlik (OWASP Top 10) ve entegrasyon smoke testlerini %100 başarı oranıyla tamamlamıştır.



6-10. Hafta Geliştirme Yolculuğu

Hafta 6 — Yönetim Altyapısı ve HostedServices

Nisan 2026

- ✓ **ASP.NET Identity Geçişi:** Cookie tabanlı oturum altyapısına geçildi. Karmaşayı önlemek amacıyla genel Register kaldırıldı ve kullanıcı açma işlemi tamamen **Admin > Personel** ekranına bağlandı.
- ✓ **Dinamik Happy Hour:** Gece yarısını aşan indirim aralıklarını dahi sorunsuz yönetebilen ve Türkiye saat dilimine (`TimeZoneInfo`) göre çalışan indirim sistemi yazıldı.
- ✓ **HostedService (OturumTemizleyici):** Her 30 dakikada bir çalışarak 2 saattir işlem görmeyen masaları temizleyen, sahipsiz sepetleri ve 7 günden eski pasif oturumları silen arka plan motorları entegre edildi.
- ✓ **Sorgu Optimizasyonu:** EF Core sorgularına `.AsSplitQuery()` uygulanarak devasa JOIN'ler parçalandı ve veritabanı üzerindeki MultipleCollectionInclude uyarıları giderildi.

Hafta 7 — Oyunlaştırma, Çeviri ve Canlı Soft Refresh

Nisan 2026

- ✓ **Oyunlaştırma (Gamification) Katmanı:** Sipariş sonrası müşteri sadakatini artırmak için **Çarkifelek**, **Hafıza Oyunu** (16 Kart/45sn limit) ve **Kazı Kazan** (9 kart seçimi) mini oyunları sisteme eklendi.
- ✓ **Oyun Güvenliği:** Hileli indirim kazanımlarını önlemek adına oyun sonuçları C# tarafında token, oturum ve hamle kontrolleriyle korundu. Ödül oranlarının toplamının %100'ü aşması engellendi.

- ✓ **Otomatik Google Çeviri API:** Ürün ve kategori yönetiminde Türkçe metinler için otomatik İngilizce çeviri önerileri ve eski veriler için Fallback Translation Helper mimarisi kuruldu.
- ✓ **Canlı Soft Refresh:** SignalR üzerinden gelen bildirimlerde tüm sayfayı yenilemek yerine sadece hedef container'ın yenilenmesi sağlandı. Ekrandaki titreme önlendi, aktif sekmeler korundu.

Hafta 8 — Rol Bazlı Bağımsız Layoutlar ve Tablet UX

Nisan 2026

- ✓ **Bağımsız Kabuk Mimarisi:** Garson, Mutfak, Kasa ve Admin panelleri için tamamen ayrı layout'lar (_GarsonLayout vb.) yazıldı. Sidebar genişlik tercihleri localStorage ile saklandı.
- ✓ **Tablet Odaklı Garson Deneyimi:** Masa listesi grid renklerle ayrıştırıldı (Yeşil=Boş, Mavi=Dolu, Turuncu=Ödeme Bekliyor). Garsonun tek hamlede sipariş teslim etmesini sağlayan "**Toplu Teslim**" butonu eklendi.
- ✓ **Mutfak Fişi ve JS Sayaçları:** Bekleyen siparişler fişler halinde listelendi, bekleme süresi **5 dakikayı geçen siparişlerin kırmızı renkle yanıp sönmesi** sağlandı.
- ✓ **Kasa ve Tahsilat Arayüzü:** Kısmi ödeme, nakit/kart ayrımı ve dinamik alt toplam hesaplama özellikleriyle kasa ödeme sayfası sıfırdan premium standartlarda tasarlandı.
- ✓ **Müşteri Notu Limiti:** Sipariş notları veritabanı tutarlılığı için 50 karakterle sınırlandırıldı ve arayüze anlık harf sayacı eklendi.

Hafta 9 — Stitch Tasarım Sistemi ve Finansal Raporlama

Mayıs 2026

- ✓ **Tailwind & Stitch Devrimi:** Eski tüm karmaşık CSS'ler temizlenerek uygulamanın tamamı premium **Stitch Tasarım Sistemi** ve **Tailwind CSS** ile modernize edildi.

- ✓ **Bento Grid Dashboard:** Admin paneli modüler bento grid yapısına geçirildi. Toplam Ciro, Doluluk Oranı, Ortalama Servis Süresi anlık hesaplanarak **Chart.js** çizgi ve bar grafikleriyle sunuldu.
- ✓ **Ürün Varyasyon & Stok Kontrolü:** Ürünlere boyut (Küçük, Orta, Büyük) varyasyonları, satıldıkça stoktan otomatik düşme ve stok bittiğinde siparişi otomatik bloke etme iş kuralları eklendi.
- ✓ **Z-Raporu & Excel/PDF İhracı:** GunSonuRapor entity'si ile günlük ciro mühürlendi, gün kapatıldıktan sonra geçmiş siparişlerin değiştirilmesi güvenlik nedeniyle engellendi. **iText7** ile Türkçe font destekli PDF ve **ClosedXML** ile Excel raporlaması yapıldı.
- ✓ **Resetlenen Sayaç:** Her gün 1'den başlayarak resetlenen kısa sipariş kodları (#1, #2...) ile mutfak-garson iletişimi kolaylaştırıldı.

Hafta 10 — Test, Güvenlik ve Sunucu Kurulumu (Production)

Mayıs 2026

- ✓ **Eşzamanlılık (Concurrency) Testleri:** Aynı masadan veya sipariştan gelen eşzamanlı istekler simüle edildi. Veritabanı seviyesinde uygulanan kilitleme mekanizmaları ile veri çakışmaları tamamen önlendi.
- ✓ **OWASP Sıkılaştırması:** DDoS ve kaba kuvvet saldırılarına karşı **Rate Limiting (HTTP 429)** koruması entegre edildi. Tüm formlara [ValidateAntiForgeryToken] ve kimlik doğrulama çerezlerine HttpOnly, Secure, SameSite=Strict eklendi.
- ✓ **Linux VDS & Nginx Canlı Kurulumu:** Uygulama Linux sunucuda optimize edilmiş .NET Runtime ile yapılandırıldı. Nginx ters proxy olarak konumlandırıldı.
- ✓ **Cloudflare & SSL:** DNS yönlendirmesi Cloudflare üzerine çekilerek edge SSL sertifikaları entegre edildi, tüm trafik HTTPS protokolüne zorlandı.
- ✓ **Smoke Test ve Canlı Teslimi:** Production ortamında yapılan duman testleriyle sistemin %100 kararlılıkta çalıştığı teyit edilerek teslim edildi.



Teknoloji ve Mimari Matrisi

Backend ve Core

Framework: .NET 8 Web API / Razor Views

Veritabanı: PostgreSQL (Supabase Entegrasyonu)

ORM: Entity Framework Core (Code-First)

Teknik Özellik: Split Query sorgulama performansı

Real-time ve UX

Anlık Bildirim: ASP.NET Core SignalR (OrderHub)

Tasarım Sistemi: Stitch Design & Tailwind CSS

Grafikler: Chart.js Bento-Grid entegrasyonu

UX Yaklaşımı: Kısmi Soft Refresh teknolojisi

Güvenlik ve Altyapı

Siber Güvenlik: OWASP Top 10, CSRF/Anti-Forgery

Giriş Güvenliği: ASP.NET Identity, Çerez Sıkılaştırma

İzleme & Log: SecurityLog Middleware, Serilog

Sunucu & Proxy: Linux VDS, Nginx Reverse Proxy, Cloudflare HTTPS